

Demostraciones sobre grafos

2 de octubre de 2025

1. Misma cantidad de amigos

Probar que en todo grupo de dos o más personas hay por lo menos dos de ellas que tienen la misma cantidad de amigos en el grupo.

¿Cómo se vé y qué representa el grafo subyacente?

El enunciado habla de una red social, la cual la podemos modelar como un grafo donde los nodos representan a las personas. Va a haber una arista entre dos nodos si las dos personas que representan son amigos.

¿Qué nos está diciendo en lógica este enunciado?

Para todo grafo (**grupo de personas**) de dos o más nodos (**personas**) hay por lo menos dos nodos con la misma cantidad de aristas (**amigos**), es decir que tienen el mismo grado. Formalmente:

$$\forall G, |V| = n \geq 2, \exists v_1, v_2 \text{ tales que } v_1 \neq v_2 \wedge d(v_1) = d(v_2)$$

¿Cuántos valores distintos pueden tomar $d(v_i)$?

Para todo grafo vale que $0 \leq d(v) \leq n-1$. Pero, ¿es posible que exista simultáneamente un nodo que esté conectado a todos los demás y un nodo que no esté conectado a nadie? Esto no tendría sentido porque si hay un nodo conectado a todos este necesariamente tendría que también estar conectado al que no está conectado a nadie, pero eso no puede ser.

Entonces sabemos que ocurre exactamente una de estas dos opciones:

- $0 \leq d(v) \leq n-2$ (puede haber alguien sin amigos)
- $1 \leq d(v) \leq n-1$ (puede haber un amigo de todos)

Por lo tanto, ¿cuántos valores puede realmente tomar $d(v)$? A lo sumo $n-1$.

¿Cómo terminamos?

El principio de palomar nos dice que: “Si tenemos k palomeras y $k+1$ palomas durmiendo en las palomeras entonces obligatoriamente tiene que haber al menos una palomera con al menos dos palomas”.

Por lo que argumentamos antes sabemos que hay a lo sumo $n-1$ grados distintos en nuestro grafo. ¡Pero nuestro grafo tiene exactamente n nodos! Por lo tanto por el principio del palomar hay al menos dos nodos que comparten grado. Así que demostramos lo que queríamos. $\square$

2. CicloCompartido

Sean P y Q dos caminos distintos de un grafo G que unen un vértice v con otro w . Demostrar en forma directa que G tiene un ciclo cuyas aristas pertenecen a P o Q .

Que P y Q sean caminos de v a w nos dice que a P y Q los podemos escribir como:

- $P = p_1, \dots, p_k$
- $Q = q_1, \dots, q_r$

Donde $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_r$ son nodos de G . Además $p_1 = v = q_1$, $p_k = v = q_r$ y vale que entre todo nodo y el siguiente hay una arista:

- $(p_i, p_{i+1}) \in E$ para todo $1 \leq i < k$
- $(q_j, q_{j+1}) \in E$ para todo $1 \leq j < r$

Como son distintos pero los dos arrancan en el mismo lugar, en algún momento se tienen que separar. Asumamos que se separan por primera vez en el i -ésimo vértice (**hablamos del primero porque podría ocurrir que se junten y se separen varias veces**). Es decir: $\forall l \in \mathbb{N}$ en el rango $1 \leq l < i$ ocurre que $p_l = q_l$, pero $p_i \neq q_i$.

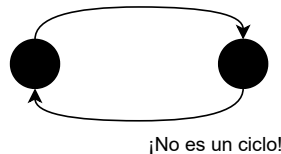
Eventualmente P y Q se tienen que volver a juntar dado que ambos terminan en w . Asumamos que se juntan por primera vez en p_{j_p} y q_{j_q} luego de separarse en p_i . Es decir:

- $\exists i \in \mathbb{N}$ tal que $1 < i < k$, $i < r$ y $\forall l \in \mathbb{N}$ en el rango $1 \leq l < i$ ocurre que $p_l = q_l$, pero $p_i \neq q_i$
- $\exists j_p, j_q \in \mathbb{N}$ tal que $i \leq l_p \leq k$, $i \leq l_q \leq r$ y $\forall l_p, l_q \in \mathbb{N}$ en los rangos $i \leq l_p < j_p$, $i \leq l_q < j_q$ se cumple $p_{l_p} \neq q_{l_q}$, pero $p_{l_p} = q_{l_q}$.

¡Ahora ya podemos construir nuestro ciclo!

$$p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j_p-1}, p_{j_p} = q_{j_q}, q_{j_q-1}, \dots, q_{i+1}, q_i, q_{i-1} = p_{i-1}$$

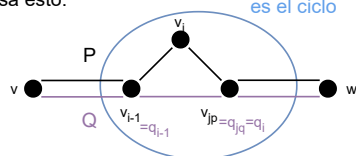
Nos faltaría ver que tiene al menos 3 nodos. ¿Por qué hace falta? Notar que $i \leq j_p$ y $i \leq j_q$. Si $i = j_p$ y $i = j_q$ no nos queda un ciclo!



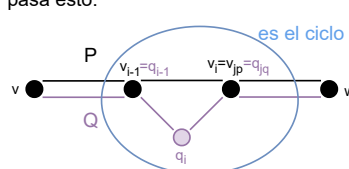
Sin embargo, eso no puede pasar porque implicaría que $p_i = p_{j_p} = q_{j_q} = q_i$, es decir $p_i = q_i$ que es un absurdo (tomamos i tal que $p_i \neq q_i$).

Luego, podemos dividir en los casos cuando $i = j_q$ (izquierda), $i = j_p$ (derecha) o que no sea igual a ninguno.

Si $i=j_q$, como mínimo pasa esto:



Si $i=j_p$, como mínimo pasa esto:



Tanto si $i = j_q$ como si $i = j_p$, mostramos que mínimo debe haber 3 nodos. Si $i \neq j_q$ y $i \neq j_p$, se da una combinación de ambos escenarios donde mínimo habrá 4 nodos en el ciclo.

□

3. Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Todo G_n ($n \geq 2$) conexo tiene al menos dos vértices distintos v_1, v_2 tal que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Vamos a usar inducción en $|V(G)| = n$. Nuestra proposición es

P(n): si un grafo G_n con $n \geq 2$ es conexo, entonces $\exists v_1 \neq v_2 \in V(G)$ tal que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Caso base

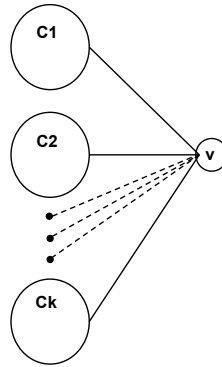
Si $n = 2$ y el grafo es conexo, entonces los dos nodos deben estar conectados. Si se saca alguno de los dos nodos, nos queda un grafo con un solo nodo (y por lo tanto conexo).

Paso inductivo

Sea G_{n+1} un grafo conexo con $n \geq 2$. Asumimos por H.I. que vale la propiedad para G_i (con $i \leq n$).

Si $\forall v \in V(G_{n+1})$ ocurre que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ es conexo, entonces se cumple la propiedad para G_{n+1} .

Sino, $\exists v \in V(G_{n+1})$ tal que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ NO es conexo. Entonces, $G \setminus \{v\}$ tiene componentes conexas $C_1, C_2, \dots, C_k$ (con $k \geq 2$).



Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$. Notar que cada C'_i es un grafo conexo con al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$. Por H.I., C'_1 tiene dos vértices distintos v_1, v_2 tales que $C'_1 \setminus \{v_1\}$ y $C'_1 \setminus \{v_2\}$ son conexos. Alguno de $\{v_1, v_2\}$ será distinto de v . Supongamos sin pérdida de la generalidad que $v_1 \neq v$. Luego, $G_{n+1} \setminus \{v_1\}$ es conexo.

Como $k \geq 2$, puedo repetir el argumento para C'_2 . Por H.I., C'_2 tiene dos vértices distintos v_3, v_4 tales que $C'_2 \setminus \{v_3\}$ y $C'_2 \setminus \{v_4\}$ son conexos. Alguno de $\{v_3, v_4\}$ será distinto de v . Supongamos sin pérdida de la generalidad que $v_3 \neq v$. Luego, $G_{n+1} \setminus \{v_3\}$ es conexo.

Por lo tanto, encontramos los dos vértices (v_1 y v_3) y se cumple P(n+1). $\square$

4. Suma de grados

La suma de los grados de todos los vértices es igual al doble de la cantidad de aristas. Es decir, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$

Usaremos inducción sobre $|E(G)| = m$. Como trabajaremos con varios grafos a la vez, en algunos momentos $d(v)$ puede quedar ambiguo. Usaremos $d_G(v)$ para denominar al grado del nodo v en el grafo G .

Caso base

Si $m = 0$, entonces el grafo está compuesto de nodos aislados. Es decir, $d(v) = 0$ para todo $v \in V(G)$. Luego, $\sum_{v \in V(G)} d(v) = 0 = 2 \cdot m$.

Paso inductivo

Asumimos por H.I. que $\sum_{v \in V(G')} d(v) = 2|E(G')|$ para todo G' con $|E(G')| = m - 1$. Queremos ver que vale lo mismo para G con $|E(G)| = m$.

Sea $e \in E(G)$ una arista cualquiera de G , $e = (v_1, v_2)$. Sea $G' = (V(G), E(G) \setminus e)$. Notar que $V(G) = V(G')$ pero $|E(G')| = |E(G)| - 1 = m - 1$. Además, $d_G(v) = d_{G'}(v)$ para todo $v \notin \{v_1, v_2\}$ y $d_G(v) = d_{G'}(v) + 1$ para $v \in \{v_1, v_2\}$. Luego, podemos desarrollar:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{v \in V(G) \setminus \{v_1, v_2\}} d_G(v) + d_G(v_1) + d_G(v_2) \quad (1)$$

$$= \sum_{v \in V(G') \setminus \{v_1, v_2\}} d_{G'}(v) + d_{G'}(v_1) + 1 + d_{G'}(v_2) + 1 \quad (2)$$

$$= \sum_{v \in V(G')} d_{G'}(v) + 2 \quad (3)$$

$$= 2(m - 1) + 2 = 2 \cdot m \quad (4)$$

Por lo tanto, $\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \cdot m$. $\square$

5. Ciclo impar

Dado un grafo G si existe una caminata de longitud impar que empieza y termina en el mismo vértice entonces hay un ciclo (simple) impar.

Vamos a hacer inducción en la longitud de la caminata l .

Caso base: si $l = 1$ tenemos una sola arista, entonces si hay una caminata impar que sale y vuelve al mismo vértice tiene que ser un loop entonces vale que hay un ciclo.

Si no aceptamos loops entonces $l = 3$, hay que analizar todos los casos posibles, pero notar que si vamos y volvemos por el mismo camino la caminata es siempre par, así que en algún momento tenemos que volver por otra arista hacia atrás, digamos conectando v_1 con v_3 entonces existe un ciclo impar (ej: v_1, v_2, v_3, v_1).

Caso inductivo: Queremos ver que si vale $P(k)$ para todo $k < l$ impar entonces vale $P(l)$ con l impar, donde

$P(l)$ = Si G tiene una caminata de tamaño l con l impar, entonces hay un ciclo impar.

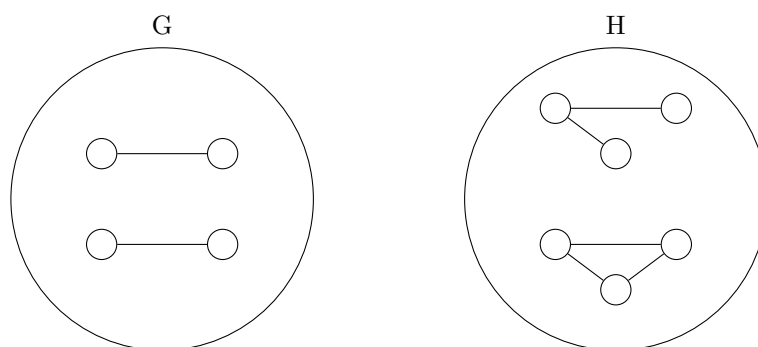
Supongamos entonces que G tiene una caminata impar de tamaño l tenemos dos casos

- Si la caminata no repite vértices entonces es un ciclo impar.
- Si la caminata repite un vértice en el medio, digamos v , entonces tenemos dos caminatas que van y vuelven a v (¿Por qué?), una de estas caminatas tiene que ser impar (¿Por qué?) además tiene longitud menor que l (¿Por qué?) y por hipótesis inductiva contiene un ciclo impar.

6. Demostraciones incorrectas/Probando cosas falsas

Si todos los vértices de un grafo tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

Notar que esta propiedad es falsa. Podemos mostrarlo con algún contraejemplo:



Sin embargo, hagamos como si no supieramos eso y demostremos la propiedad (erroneamente) por inducción sobre la cantidad de vértices.

Sea $P(n)$: Si todos los vértices de un grafo con n vértices tiene grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

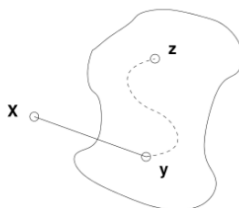
Caso base ($n \leq 2$)

$P(1)$: no puede haber un nodo con grado positivo, por lo que se cumple la condición.

$P(2)$: el único grafo que cumple tener grados positivos (K_2 , el completo) es conexo, cumple la condición.

Paso inductivo

Debemos mostrar que $P(n) \implies P(n+1)$ para $n \geq 2$. Tomamos G_n tal que $\forall v \in V(G_n), d(v) > 0$. Por H.I., G_n es conexo. Agregamos un vértice x para obtener G_{n+1} de manera que $d_{G_{n+1}}(x) > 0$. Veamos que G_{n+1} es conexo. Para eso debemos ver que existe camino entre x y cualquier otro vértice z .



Como x tiene grado positivo, existe alguna arista $(x, y) \in E(G_{n+1})$. Para conseguir un camino de x a cualquier z , podemos usar la arista (x, y) y el camino de y a z (que existe porque G_n es conexo). Por lo tanto, vale $P(n+1)$.

Errores

Si bien cada paso individual es correcto, esto no prueba $P(n+1)$. Para probar $P(n+1)$ debo probar que todo grafo de $n+1$ vértices (grados positivos) debe ser conexo. **Lo que demostramos es que todo grafo de $n+1$ vértices que puede ser construido agregando vértices de grado positivo a grafos conexos, es conexo.** El error surge de suponer que todos los grafos de $n+1$ vértices pueden ser construidos usando todos los grafos de n vértices que cumplen la propiedad $P(n)$.

Esquema para evitar errores con inducción

1. Considerar un grafo arbitrario de $n+1$ vértices.
2. Remover un vértice y aplicar la H.I. (con cuidado de que se pueda aplicar).
3. Agregar nuevamente el vértice y comprobar que se cumpla $P(n+1)$.